

Лабораторная работа №4

Аппроксимация и прогнозирование данных

Выполнил: Меркулов Роман Александрович

Группа: 6

Цель работы

Изучение методов полиномиальной аппроксимации и экстраполяции данных, получение начальных навыков работы с библиотекой pandas и методами аппроксимации в библиотеке numpy.

Ход работы

№ этапа	Описание этапа	Результат этапа
1.1	Подготовка. Ознакомление с лабораторной работой, импорт необходимых библиотек (numpy, matplotlib, pandas, numpy.polynomial).	Составлен план работы, начата работа в Jupyter Notebook.
1.2	Загрузка и подготовка данных. Загрузка данных из файла Task_data_EURUSD.csv, анализ структуры данных, очистка и преобразование столбца <OPEN> к числовому типу.	Данные успешно загружены. Выявлены пропуски в столбце <OPEN>. Проведена очистка и приведение типов.
2.1	Разделение данных на обучающую и тестовую выборки. Первые 15 дней выделены для обучения (построения полиномов), остальные — для проверки качества прогноза.	Созданы массивы: train_days, train_prices, forecast_days, actual_forecast_prices.
2.2	Построение полиномиальных моделей. Построены полиномы 1-й, 2-й и 7-й степени на обучающей выборке с использованием Polynomial.fit().	Созданы модели: poly_1, poly_2, poly_7.
2.3	Расчёт ошибок аппроксимации и прогноза. Вычислены суммы квадратов ошибок (SSE) для обучения и прогноза каждой модели.	Получены численные значения SSE, позволяющие сравнить качество моделей.
3.1	Визуализация результатов. Построен единый график, содержащий: исходные данные, линии аппроксимации, линии прогноза.	Построен наглядный график, демонстрирующий поведение всех трёх моделей.

4.1	Анализ точности моделей. Проведён сравнительный анализ SSE на обучении и прогнозе, сформулированы выводы.	Составлен вывод о точности моделей внутри и вне интервала обучения.
-----	---	---

Выводы

1. Полином 1-й степени (линейный):

- Даёт наименьшую ошибку прогноза
- Устойчив к шуму и хорошо обобщает данные
- Рекомендуются для прогнозирования

2. Полином 2-й степени (квадратичный):

- Ошибка обучения меньше, чем у линейного
- Ошибка прогноза выше, чем у линейного
- Наблюдаются признаки начинающегося переобучения

3. Полином 7-й степени (высокопорядковый):

- Ошибка обучения близка к нулю (идеальная аппроксимация)
- Ошибка прогноза резко возрастает
- Классический пример переобучения - полином "запоминает" шум на обучающих данных и непригоден для прогнозирования

Импортируемые функции сторонних библиотек

Библиотека	Функция	Назначение	Основные параметры
matplotlib	plt.figure()	Создание нового рисунка	figsize - размер рисунка
matplotlib	plt.plot()	Построение графика	массив значений x, y, color - цвет, linewidth - толщина, label - подпись
matplotlib	plt.title()	Заголовок графика	сам текст, fontsize, fontweight
matplotlib	plt.xlabel()	Подпись оси X	сам текст, fontsize
matplotlib	plt.ylabel()	Подпись оси Y	сам текст, fontsize

matplotlib	plt.grid()	Сетка на графике	Visible – видимость, alpha - прозрачность
matplotlib	plt.legend()	Легенда	fontsize
matplotlib	plt.tight_layout()	Автоматическая подгонка элементов	-
matplotlib	plt.show()	Отображение графика	-
matplotlib	plt.xlim()	Ограничение осей	xmin, xmax
matplotlib	plt.ylim()	Ограничение осей	ymin, ymax
matplotlib	plt.xticks()	Установка меток на осях	ticks - массив значений
matplotlib	plt.yticks()	Установка меток на осях	ticks - массив значений
numpy	np.arange()	Создание массива с шагом	start - начало, stop - конец, step - шаг
numpy	np.sum()	Суммирование элементов	массив
numpy.polynomial	Polynomial.fit()	Построение полиномиальной аппроксимации	x, y - данные; deg - степень полинома
pandas	pd.read_csv()	Чтение CSV-файла	filepath_or_buffer - путь к файлу; sep - разделитель
pandas	pd.to_numeric()	Преобразование в числовой тип	errors - обработка ошибок
pandas	df.dropna()	Удаление пропущенных значений	subset - столбцы для проверки
pandas	df.reset_index()	Сброс индексов	drop - удалить старый индекс
pandas	df.astype()	Приведение типа данных	dtype - целевой тип